# Pratica Giorno 4 — Modellare oggetti reali

## 🔬 Parte A — Laboratorio: classe Libro

Crea da zero la classe `Libro` completa. Segui gli step in ordine:

01

### Crea Libro.java

Dichiara i campi `private`: titolo, autore, pagine, prezzo.

02

### Costruttori

Aggiungi costruttore vuoto e costruttore completo.

03

### Getter e Setter

Per tutti e quattro i campi. Usa la convenzione get/set.

04

### Validazioni

pagine > 0 e prezzo >= 0 con `IllegalArgumentException`.

05

### Metodi di dominio

`stampaDettagli()` e `isCostoso()`.

06

### Crea Main.java

Istanzia ≥ 2 oggetti, stampa, testa un valore non valido.

## ⚠️ Parte B — Errori controllati da correggere

### void nel costruttore

Aggiungere void — osservare il messaggio del compilatore.

### Campo public modificato direttamente

Rimuovere private — osservare cosa diventa accessibile.

### Oggetto null

`Libro l = null;` `l.stampaDettagli();` → NullPointerException.

### this dimenticato nel setter

Rimuovere `this.` — osservare il comportamento silenzioso.

## 📝 Parte C — Esercizi assegnati

### Esercizio 1 — Studente

- Campi: nome, cognome, matricola, mediaVoti
- Costruttore completo + getter/setter
- Validazione: mediaVoti tra 0.0 e 30.0
- metodo `stampaScheda()`
- metodo `isPromosso()` → media >= 18

### Esercizio 2 — ContoCorrente

- Campi: intestatario, saldo
- metodo `deposita(double importo)`
- metodo `preleva(double importo)`
- metodo `getSaldo()`
- Validazione: importo > 0, non prelevare oltre il saldo

## ✅ Checklist finale di fine giornata

- [x] ~~La classe è il modello — l'oggetto è l'istanza concreta~~
- [x] ~~I campi private rappresentano lo stato protetto~~
- [x] ~~I metodi rappresentano il comportamento dell'oggetto~~
- [x] ~~new crea oggetti in memoria~~
- [x] ~~Il costruttore porta l'oggetto in uno stato iniziale sensato~~
- [x] ~~this indica l'oggetto corrente e disambigua i campi~~
- [x] ~~getter e setter sono porte controllate verso lo stato~~
- [x] ~~La validazione impedisce dati incoerenti con il dominio~~

Il tuo oggetto sta solo **contenendo dati**, oppure sta **proteggendo e gestendo il proprio stato**?